T_2:

(1). 令 $x^2+y^2=r^2$.

则:

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^2+y^2}{|x|+|y|} = \lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{r^2}{r(|\cos\theta|+|\sin\theta|)} = \lim_{r\to 0} \frac{r}{|\cos\theta|+|\sin\theta|}$$

~~$|\cos\theta|+|\sin\theta|$ 有界~~ 因为 $|\cos\theta|+|\sin\theta| \geq 1 \ (\forall\theta)$.

故: $0 < \lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y) < r \to 0$.

$$\to \lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \frac{x^2+y^2}{|x|+|y|} = 0.$$

(2).

(2).

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \frac{x^2+y^2}{\sqrt{x^2+y^2+1}-1}$$ 令 $m=\sqrt{x^2+y^2+1}$ $(m>1)$.

$\Rightarrow x^2+y^2=m^2-1$.

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} f(x,y) = \lim_{m\to 1} \frac{m^2-1}{m-1} = \lim_{m\to 1} m+1 = 2.$$

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \frac{x^2+y^2}{\sqrt{x^2+y^2+1}-1} = 2.$$

(3). 令 $x^2+y^2=r$. $\cancel{(r\to 0)}$. $(r>0)$.

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} f(x,y) = \lim_{r\to 0} \frac{1+r}{r} = \lim_{r\to 0} \left(\frac{1}{r}+1\right) \to +\infty.$$

故: $$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{1+x^2+y^2}{x^2+y^2} = +\infty$$

(4)

由等价无穷小可知：当 $(x,y)\to(0,0)$ 时，$\sin(x^3+y^3) \longrightarrow x^3+y^3$.

故：$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{\sin(x^3+y^3)}{x^2+y^2} = \lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^3+y^3}{x^2+y^2}.$$

设 $x=r\cos\theta$，$y=r\sin\theta$. $(x,y)\to(0,0) \Rightarrow r\to 0$.

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y) = \lim_{r\to 0} \frac{r^3(\cos^3\theta+\sin^3\theta)}{r^2} = \lim_{r\to 0} r(\cos^3\theta+\sin^3\theta) \to 0.$$

故：

$$\lim_{x\to 0,y\to 0} \frac{\sin(x^3+y^3)}{x^2+y^2} = 0.$$

(5). 因为 $x \to +\infty$, $y \to +\infty$.

~~x^2+y^2~~ 故: $xy > 0$.

故: $x^2+y^2 < (x+y)^2$.

可得:

$$0 < (x^2+y^2)e^{-(x+y)} < \frac{(x+y)^2}{e^{x+y}}.$$

$$\lim_{(x,y)\to(+\infty,+\infty)} \frac{(x+y)^2}{e^{x+y}} \to 0.$$

故由夹逼定理.得:

$$\lim_{(x,y)\to(+\infty,+\infty)} (x^2+y^2)\cdot e^{-(x+y)} = 0.$$

(6). $x \to 1$, $y \to 0$.

故分子. $\ln(x+e^y)$

$\to \ln 2$.

分母 $\sqrt{x^2+y^2}$.

$\to 1$.

故:

$$\lim_{\substack{x\to 1\\ y\to 0}} \frac{\ln(x+e^x)}{\sqrt{x^2+y^2}} = \ln 2.$$

T_3:

若 $\lim\limits_{\substack{x\to a\\ y\to b}} f(x,y)=A$ 存在.

$\forall \varepsilon>0$, $\exists \delta>0$. $\forall M(x,y)\in E\setminus\{M_0\}$.

满足 $\underline{M\in O(M_0,\delta)}$ $\Rightarrow$ $\forall (M,M_0)<\delta$. $\Rightarrow$ $\begin{cases} 0<|x-a|<\delta \\ 0<|y-b|<\delta \end{cases}$

$|f(x,y)-A|<\varepsilon$.

~~$\forall (M,M_0)<\delta$~~:

且 $\lim\limits_{y\to b} f(x,y)=\varphi(x)$ 存在, 证明:

$\forall x\ne a$ 固定 ~~$\lim f(x,y)$~~.

且 $\lim\limits_{y\to b} f(x,y) = \varphi(x)$ 存在，证明：

$\forall x \neq a$ 固定. ~~$\lim\limits_{y\to b} f(x,y)$~~.

$\forall \varepsilon_2 > 0$. $\exists \delta_1 > 0$. s.t. $0 < |y-b| < \delta_1$. $|f(x,y) - \varphi(x)| < \varepsilon_2$.

故：我们可得. $\forall \varepsilon > 0$. $\exists \delta_2 = \min\{\delta, \delta_1\}$. s.t.

$|x-a| < \delta_2$. $|y-b| < \delta_2$.

此时成立. $\forall M$. 满足 $\rho(M, M_0) < \delta$.

可得：$|f(x,y) - A| < \varepsilon_1$ $|f(x,y) - \varphi(x)| < \varepsilon_2$.

故：~~$f(x,y)$~~ $|\varphi(x) - A| < |\varphi(x) - f(x,y)| + |f(x,y) - A|$

我们可得. $\forall \varepsilon>0$. $\exists\ \delta_2=\min\{\delta, \delta_1\}$. s.t.

$|x-a|<\delta_2$. $|y-b|<\delta_2$.

此时成立. $\forall M$. 满足 $\rho(M, M_0)<\delta$.

可得: $|f(x,y)-A|<\varepsilon_1$ $|f(x,y)-\varphi(x)|<\varepsilon_2$.

故: $\cancel{f(x,y)=}$ $|\varphi(x)-A| < |\varphi(x)-f(x,y)| + |f(x,y)-A|$.

$< \varepsilon_1+\varepsilon_2$.

故可得: 二次极限存在. 且

$$\lim_{x\to a}\lim_{y\to b} f(x,y)=\lim_{\substack{x\to a\\ y\to b}} f(x,y)=A$$

T5: (1)

当 $x=y$ 时. $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,x) = \dfrac{x^4}{x^4+0} = 1$.

当 $2x=y$ 时. $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,2x) = \dfrac{4x^4}{4x^4+x^2} = \dfrac{4x^2}{4x^2+1} = 1-\dfrac{1}{4x^2+1}$.

当 $x\to 0$ 时. $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,2x) = 0$.

此时可得: $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} f(x,y)$ 不存在.

即二重极限不存在.

$(x,y)\to(0,0)$

此时可得：$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} f(x,y)$ 不存在.

即二重极限不存在.

$$f(x,y)=\frac{x^2y^2}{x^2y^2+(x-y)^2}=\frac{x^2}{x^2+(\frac{x}{y}-1)^2}.\quad \forall x\neq 0.\ 固定.$$

此时. $\lim\limits_{y\to 0} f(x,y) = \varphi(x)\to 0.$

故：$\lim\limits_{x\to 0}\varphi(x)=\lim\limits_{x\to 0} 0 = 0.$

即 $\lim\limits_{x\to 0}\lim\limits_{y\to 0} f(x,y)=0$. 同理 $\lim\limits_{y\to 0}\lim\limits_{x\to 0} f(x,y)=0$.

即二次极限相等且为0.

故：$\lim\limits_{x\to 0}\varphi(x)=\lim\limits_{x\to 0}0=0$.

即 $\lim\limits_{x\to 0}\lim\limits_{y\to 0}f(x,y)=0$. 同理 $\lim\limits_{y\to 0}\lim\limits_{x\to 0}f(x,y)=0$.

即二次极限相等且为0.

(2)：

二重极限：$x\to 0$ 时 $\frac{1}{x}\to+\infty$ $|\sin\frac{1}{x}|\leq 1$.

$y\to 0$ 时. $\frac{1}{y}\to+\infty$ $|\sin\frac{1}{y}|\leq 1$.

故：$0<\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}|f(x,y)|<|x+y|\to 0$.

故：二重极限为0.

kj因此，$x\to 0$ 时. $\sin\frac{1}{x}$ 无意义. 故二次极限不存在.

T6: (1). 定义域 $x^2+y^2 \geq 0$. 且 $x^2+y^2 \neq 0$.

故: $\forall M(x,y)$ 均可以使 u 成立. 除了 $(0,0)$.

且 u 为初等函数的基本组合. 故. u 在 $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ 上连续.

$M(0,0)$ 处无定义. 故: $(0,0)$ 处不连续.

(2). 定义域 $1-x^2-y^2>0$.

即 $x^2+y^2<1$ 上有定义. 且 $\ln$ 函数为~~初~~初等函数. 故:

$u=\ln(1-x^2-y^2)$ 在定义域内连续.

故: u 在 $\{(x,y) \mid x^2+y^2<1\}$ 上连续.

在 $\{(x,y) \mid x^2+y^2 \geq 1\}$ 上不连续.

T8: 定义域 $x^2+y^2>0$ 和 $x^2+y^2=0$.

当 $x^2+y^2>0$ 时.

$$f(x,y)=\frac{x^2y}{x^4+y^2}=\frac{t^3\cos^2\theta\sin\theta}{t^4\cos^4\theta+t^2\sin^2\theta}=\frac{t\cos^2\theta\sin\theta}{t^2\cos^4\theta+\sin^2\theta}.$$

若①：$\cos\theta=0$，则：$f(x,y)=0$.

②：$\cos\theta\neq0$，则：$f(x,y)=\dfrac{\frac{\sin\theta}{t\cos^2\theta}}{1+\left(\frac{\sin\theta}{t\cos^2\theta}\right)^2}$.

令 $m=\dfrac{\sin\theta}{t\cos^2\theta}\longrightarrow+\infty$，$(t\to0)$

$f(x,y)=\dfrac{m}{1+m^2}=\dfrac{1}{m+\frac{1}{m}}\to0$，$(t\to0)$.

故：$f(x,y)$在$(0,0)$处沿每条射线连续.

$f(x,y)$在$(0,0)$处.

取$y=kx^2$，$\lim\limits_{x\to0}f(x,kx^2)=\dfrac{kx^4}{x^4+k^2x^4}=\dfrac{k}{1+k^2}$.

此时，$f(x,y)$在$(0,0)$处的值与k有关，而不是定义中的0.

故：$f(x,y)$在~~x~~$(0,0)$处不连续.

T8.

T9: $x=x(t)$ 以及 $y=y(t)$ 在点 t_0 处连续.

且 $x(t_0)=x_0$. $\Rightarrow$ $\forall \varepsilon_1>0,\ \exists \delta_1>0$, s.t. $0<|t-t_0|<\delta_1$

$y(t_0)=y_0$

$|x-x_0|<\varepsilon_1$

$|y-y_0|<\varepsilon_1$

~~故: 我们可以得到.~~

同时我们得到 $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处连续.

故: ① $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处有定义.

②: $\lim\limits_{\substack{x\to x_0\\ y\to y_0}} f(x,y)=f(x_0,y_0)$.

s.t.

$|x-x_0|<\delta$ 且 $|y-y_0|<\delta$ 时

故: ① $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处有定义.

②: $\lim\limits_{\substack{x\to x_0\\ y\to y_0}} f(x,y) = f(x_0,y_0)$.

即 $\forall \varepsilon_2>0$. $\exists \delta_2>0$. s.t. $0<|x-x_0|<\delta_2$ 且 $0<|y-y_0|<\delta_2$ 时.

$$\left|f(x,y)-f(x_0,y_0)\right|<\varepsilon_2$$

取 $\varepsilon_1=\delta_2$, 取 $\delta=\min(\delta_1,\delta_2)$. 则:

$\forall \varepsilon>0$. $\exists \delta>0$, s.t. $0<|t-t_0|<\delta$.

满足

$$\left|f(x(t),y(t)) - f(x(t_0),y(t_0))\right|<\varepsilon.$$

故: $f(x(t),y(t))$ 在 t_0 点连续.